Eksperimen monoton baru: BAMNET 2025

Input tetap 1 menit. Hanya uji monoton memakai lima mean 5 menit.

Baru: 310 cold pool; 4.000 angin saja; 205 suhu saja.

1 menit lama: 187 / 4.117 / 148. Data 5 menit asli: 197 / 2.294 / 178.

205 suhu saja = 148 episode valid +57 QA dari mask kosong mode legacy.

Seluruh 57 file tersedia diproses. Belum ada verifikasi satelit.

Definisi tepat syarat monoton baru

```
HANYA SYARAT MONOTON DIUBAH

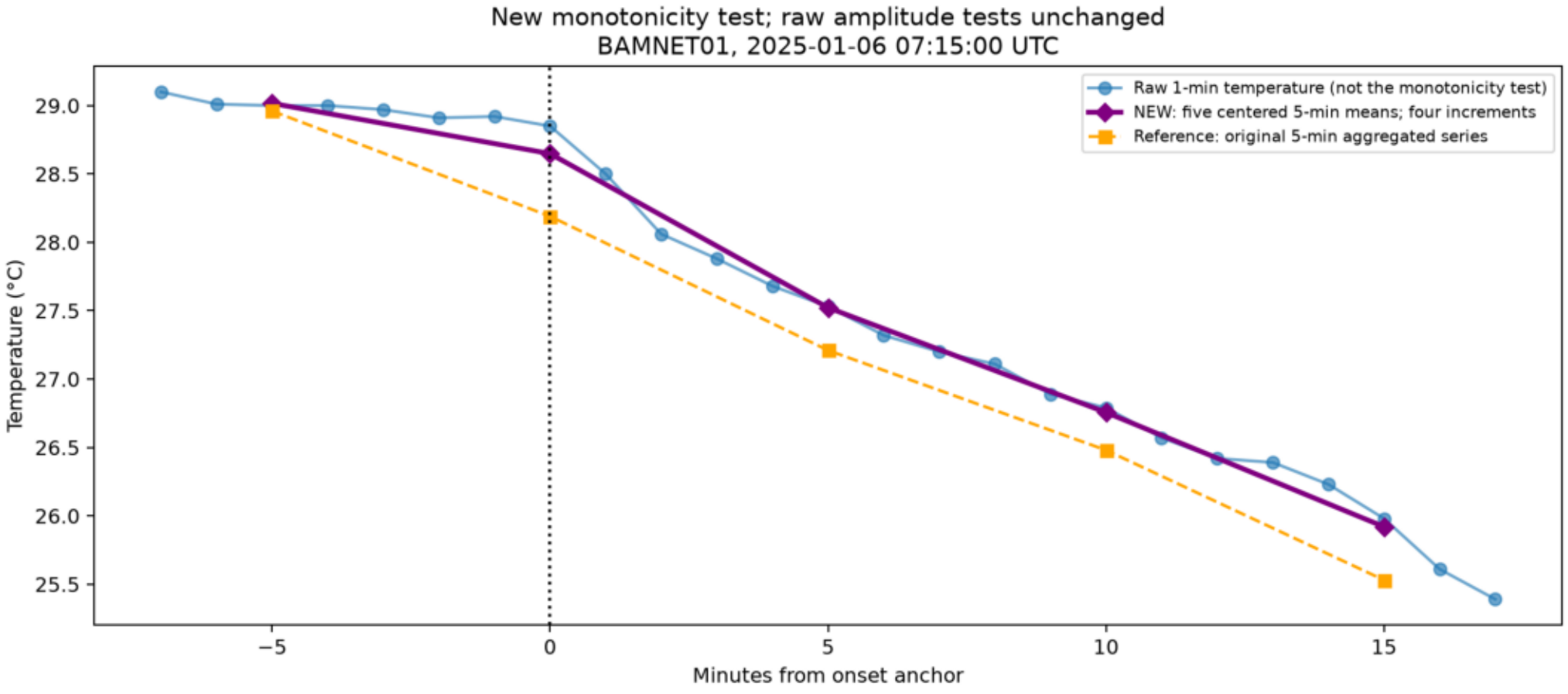
Input tetap suhu 1 menit dan gust 1 menit.
Pusat lima mean: −5, 0, +5, +10, +15 menit.
Setiap mean memakai lima nilai: pusat−2 .. pusat+2 menit.
Empat selisih mean berturut-turut harus <=0.

Raw T(t+15)−T(t−5) <= −2 C tidak berubah.
Raw T(t)−T(t−5) <= −0,5 C tidak berubah.
Persamaan angin, ambang, grouping dan mode legacy tetap.

Penting: dukungan mean meluas dari t−7 hingga t+17 menit.
```

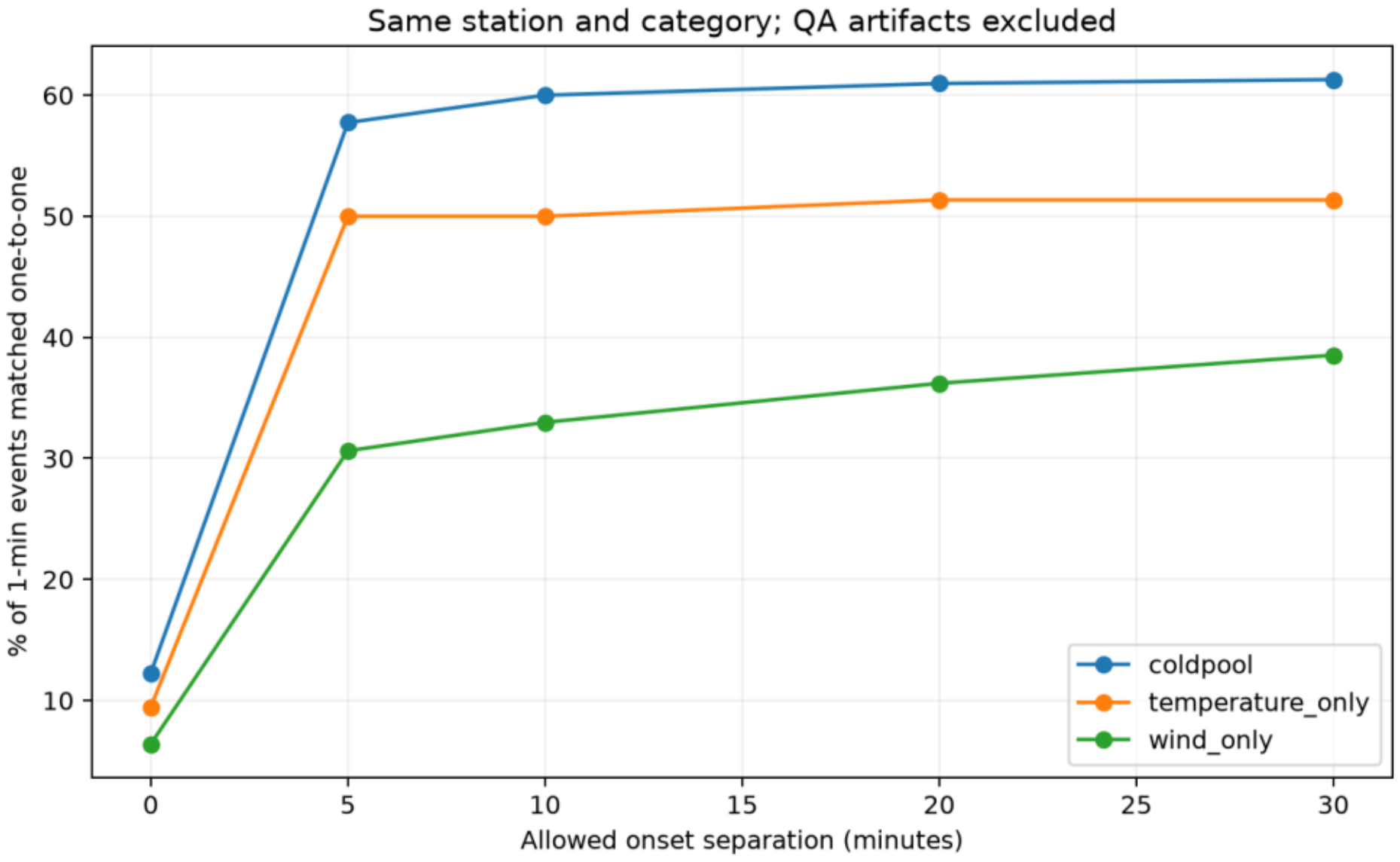
Uji monoton per menit diganti; amplitudo penurunan suhu raw tetap sama.

Contoh suhu nyata



Ungu: lima mean terpusat dari data 1 menit; bandingkan empat selisihnya.

Overlap dengan deteksi 5 menit asli



±20 menit: 189 pasangan cold pool; 61.0% dari versi baru, 95.9% dari 5 menit.
Stasiun sama, pasangan satu-ke-satu, QA dikeluarkan.

Perubahan terhadap algoritma 1 menit sebelumnya

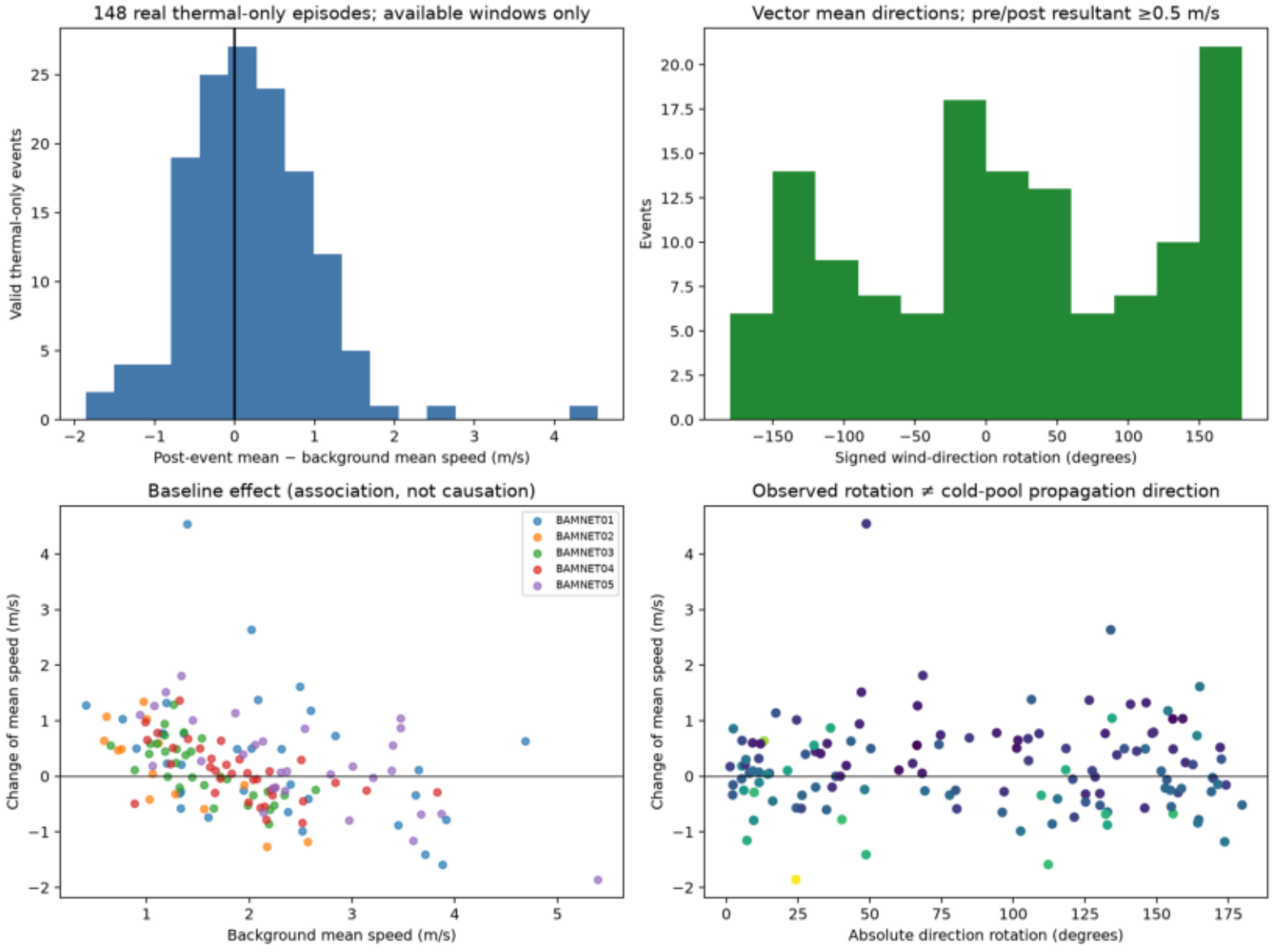
Pasangan cold pool dalam ±20 menit: 187 (lama 187, baru 310).

Lebih banyak kandidat tidak otomatis lebih akurat.
Aturan baru adalah eksperimen sensitivitas yang dinyatakan eksplisit.

Lima mean terpusat memakai 25 menit sumber (t−7..t+17).
Lima blok 5 menit tidak dapat dibuat dari hanya 21 sampel.

Uji penurunan raw tetap t−5..t+15 dan t−5..t.
Persamaan angin dan pengelompokan event tidak diubah.

Respons angin dan baseline suhu saja



148 suhu saja valid: 81 naik, 61 turun, 1 tetap, 5 data kurang.
Background −40..−20, event 0..20 menit; minimal 17/21 sampel.

Hasil arah dan baseline

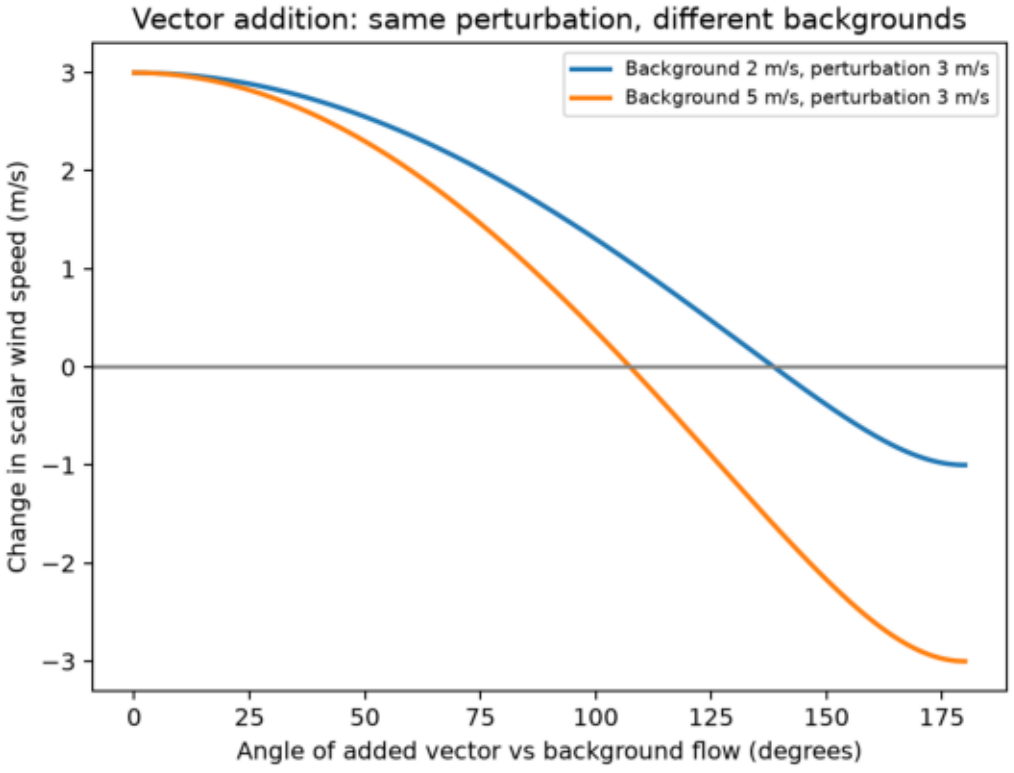
Median perubahan speed: 0.110 m/s; n=143.

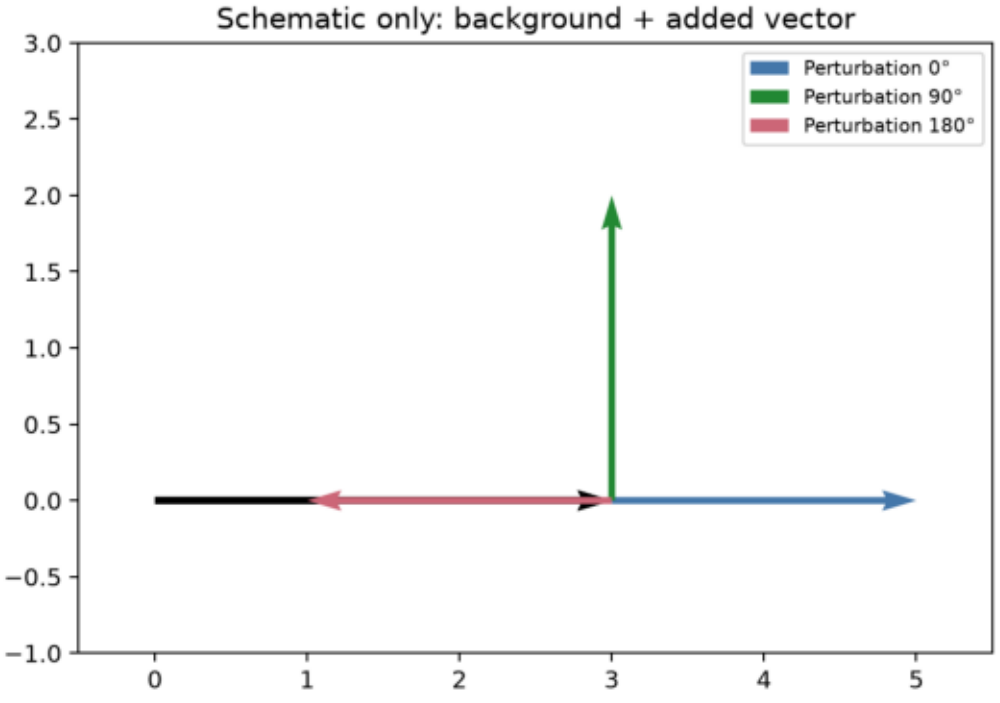
Arah rata-rata vektor andal: 131; median rotasi absolut 96.2°.

Baseline vs perubahan mean-speed: rho=-0.489.
Baseline vs perubahan puncak: rho=-0.117.

Ini asosiasi deskriptif. Pengurangan baseline menimbulkan mathematical coupling; arah angin lokal bukan arah propagasi.

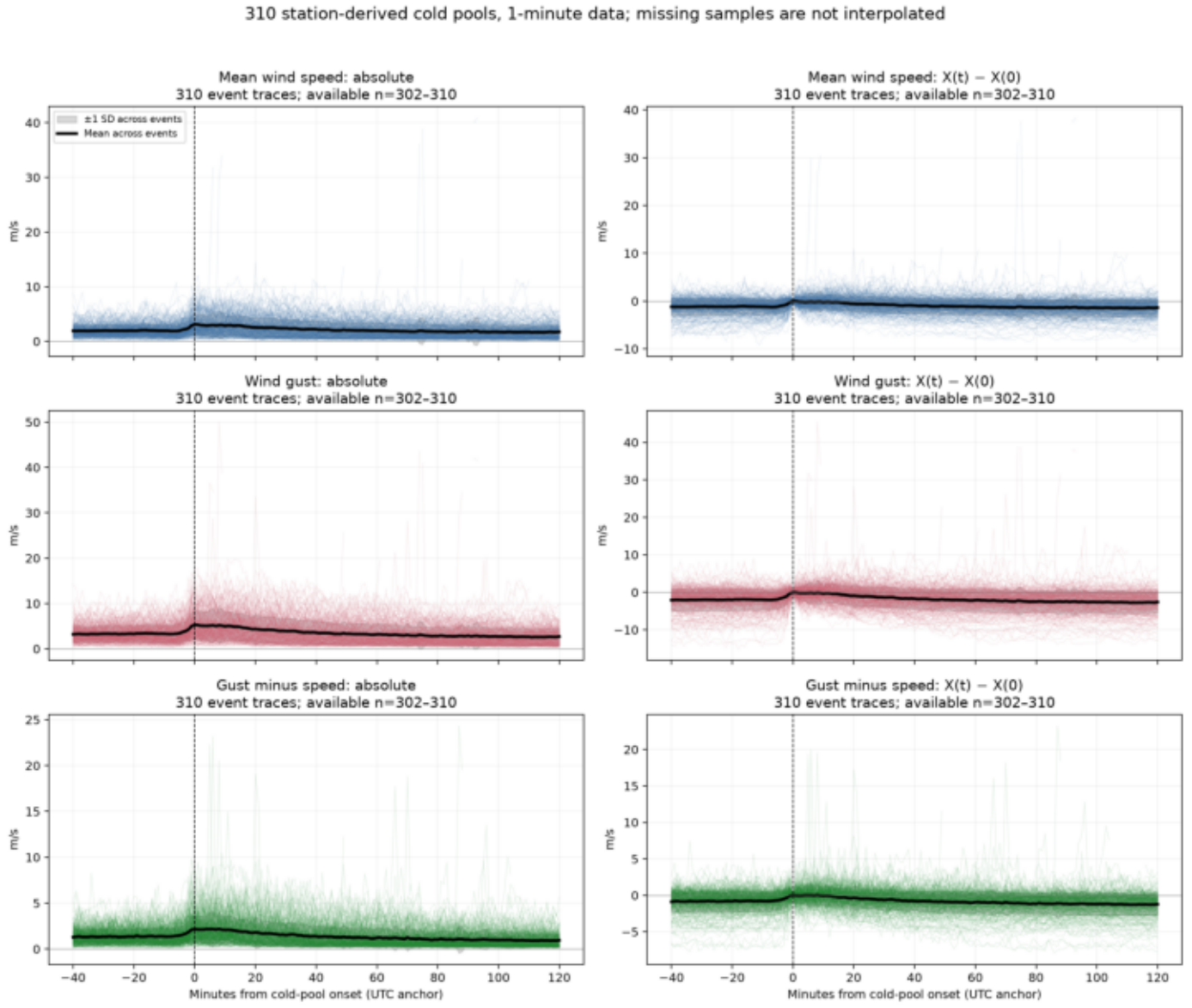
Geometri vektor: batas interpretasi





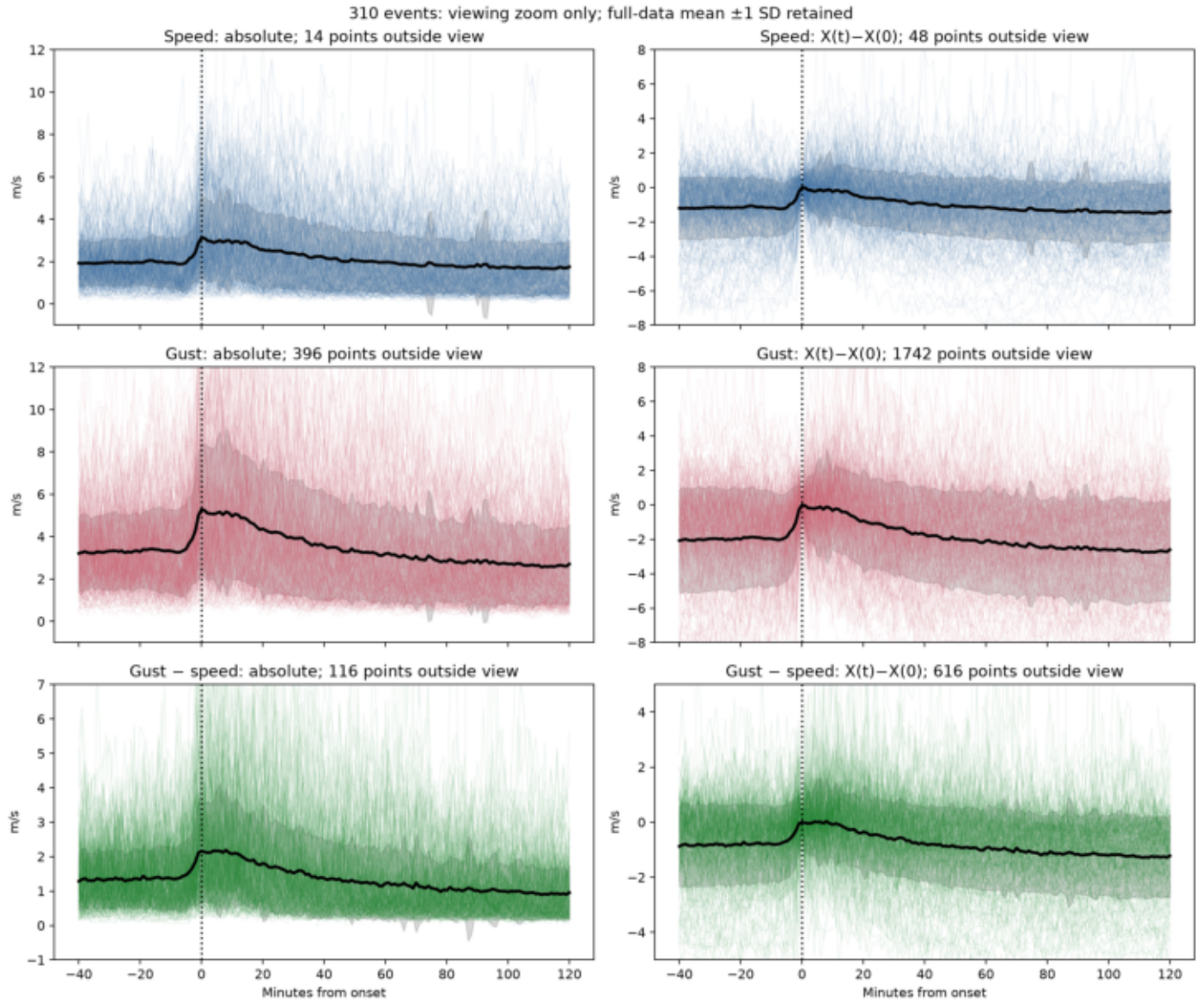
Hanya skema, bukan estimasi gerak cold pool.

Komposit enam panel: 310 event terpilih



Garis event tipis; mean hitam tebal; shading ±1 SD populasi. Kiri absolut, kanan X(t)−X(0).
Jendela −40..+120 menit. Nilai kosong tidak diinterpolasi.

Zoom tampilan, bukan pembuangan data



Seluruh data tetap masuk perhitungan mean dan standar deviasi.

Speed versus gust dan keputusan berikutnya

Event berpasangan layak: 308. Median kenaikan puncak:
speed 2.265 m/s; gust 3.888 m/s.

Sampel yang dipilih memakai gust tidak membuktikan gust lebih akurat.
Gunakan label independen dan kandidat termal sama untuk pembandingan adil.

Normalisasi: kurangi nilai onset tiap event, lalu hitung mean/SD ensemble.
Satuan tetap m/s; bukan pembagian, persentase, atau z-score.

Meeting berikut: sepakati konvensi mean terpusat, periksa artefak QA,
validasi sensitivitas dengan bukti independen, lalu lanjut analisis arah.